Gráf adatbázisok NoSql, neo4j Gyakorlat

Gombos Gergő

Feladatok

- Segítség:
  - http://neo4j.com/docs/2.1/cypher-refcard/
- Töltsük le:
  - http://neo4j.com/download/
  - Community edition
- Indítsuk el
  - http://localhost:7474
- Nyissuk meg a Movie gráfot.
  - :play movie graph

Feladatok

1. Írassuk ki a "Tom Hanks„ nevű szinészt
2. Írassuk ki a "Cloud Atlas„ nevű filmet
3. Írassunk ki 10 embert
4. Írassuk ki a ’90-es évek beli filmeket
5. Listázzuk a Tom Hanks filmjeit
6. Ki rendezte a "Cloud Atlas„-t?
7. Írassuk ki Tom Hanks társszinészeit

Feladatok

8. Írassuk ki a "Cloud Atlas„-szal kapcsolatban lévő embereket
9. Filmeket és színészeket akik 4 távolságra vannak Kevin Bacon-tól
10. Írassuk ki Kevin Bacon és Meg Ryan közötti legrövidebb utat!

Feladatok

- Töltsük le a Twitter adatbázist.
- Vizsgáljuk meg:
  - Milyen node-ok vannak benne?
  - Milyen kapcsolatok vannak benne?

Példa gráf

- Csúcsok
  - Tweet
    - id: tweet id
    - short: a short text
    - text: a tweet
    - link: hivatkozás a tweet-re
    - date: long-ként? (pl. 1319555680)
  - url
    - url: tweet-en belüli link
  - Tag
    - name: (pl. "springone")
  - User
    - twid: azonosító (pl. "mikewitters")
- Élek
  - tweet - "LINKS" - url
  - user - "TWEETED" - tweet
  - user - "KNOWS" - user
  - tweet - "MENTIONS" - user
  - user - "USED" - tag
  - tweet - "TAGGED" - tag

Feladatok

1. Milyen hashtageket használt jeffgortatowsky?
2. Hányat tweetelt jeffgortatowsky?
3. Mikor tweetelt jeffgortatowsky először?
4. Mely tweetekben szerepel a "neo4j" hashtag, jeffgortatowsky tweetjei közül?
5. Milyen tageket használt jeffgortatowsky és starbuxman közösen?

Feladatok

6.

a. Kik említették egymást a tweetjeikben

b. Páronként csak egyszer írjuk ki!

c. Csak azokat írjuk ki, akik nem ismerik egymást.

7. Adjuk meg a 10 legtöbbször előforduló hashtaget az előfordulások számával!

Feladatok

8.a. Írjuk ki a jeff által küldött tweetek szövegét, a benne szereplő hashtageket tweetenként csoportosítva!

8.b. Csak azok a tweetek jelenjenek meg, melyekben legalább két hashtag van!

9.a. Melyik a legrövidebb út jeff és star között a KNOWS típusú élek mentén?

9.b. Hány csúcsból áll?

Feladatok

10.a. Hány 5 vagy 6 hosszú út van jeff és star között a KNOWS típusú élek mentén?

10.b. Ezek közül melyik utakon szerepel jeff csak kezdőcsúcsként?

10.c. Ezek közül melyik út körmentes?